

专题 6. 导数几何应用的解题方法.

考法一. 基本结论及其证明.

考法二. 抽象函数的单调性与极值, 凹凸性与拐点 (选择题重点).

{ 只给出 $f(x)$ 相关的极值
只给出 $f(x)$ 或 $f'(x)$ 的图像
只给出了一个微分方程.

考法三. 多项式函数的驻点, 极值点, 拐点个数.

考法四. 方程的根与函数的零点个数 { 零点定理
罗尔定理.

注: 若 $f(x)$ 表达式已经给出, 求它的单调性与极值, 凹凸性与拐点, 是非常简单的

并且基础阶段已经讲过, 故考法二主要只讲抽象函数.



线上5分/页打印, 包邮到家
操作简单, 一看就会

考法：基本结论及其证明.

例1. 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导. $f'(x_0) > 0$. 证明: $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处满足“左低右高”.

即: $\exists \delta > 0$. s.t. 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f(x) < f(x_0)$; 当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f(x) > f(x_0)$.

[解]: 导数定义 + 保号性! $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) > 0 \Rightarrow \exists \delta > 0$. s.t. $x \in \overset{\circ}{U}(x_0; \delta)$ 时, $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0$.

若 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$, 则 $x < x_0$, 故 $f(x) < f(x_0)$. (左低)

若 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$, 则 $x > x_0$, 故 $f(x) > f(x_0)$. (右高)

[注]: 一个点的导数大于零, 无法推出该点的邻域内单调递增. 反例为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} + x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ (基础课讲过)

考题: 设 $f(x), g(x)$ 在 $x=x_0$ 可导. $f(x_0) = g(x_0) = 0$, $f'(x_0)g'(x_0) < 0$ 则 (D).

~~A. x_0 不是 $f(x)g(x)$ 的驻点.~~

~~B. x_0 是 $f(x)g(x)$ 的驻点, 但不是极值点.~~

~~C. x_0 是 $f(x)g(x)$ 的驻点, 也是极小值点.~~

☒ D. x_0 是 $f(x)g(x)$ 的驻点, 也是极大值点.

特: $f(x) = x, g(x) = -x, x_0 = 0, -x^2$

[解]: $F(x) = f(x)g(x) \Rightarrow F'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$.

令 $x = x_0 \Rightarrow F'(x_0) = 0$.

不妨设 $f'(x_0) > 0, g'(x_0) < 0 \Rightarrow \exists \delta > 0$. s.t. $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ ①

$f(x) < f(x_0) = 0, g(x) > g(x_0) = 0 \Rightarrow f(x)g(x) < 0$. ② $x \in (x_0, x_0 + \delta)$

$f(x) > f(x_0) = 0, g(x) < g(x_0) = 0 \Rightarrow f(x)g(x) < 0$



联系微信 15316976888

例2. 设 $f(x)$ 在 x_0 处二阶可导. $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) \neq 0$. 证明: $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处取极值.

且当 $f''(x_0) > 0$ 时, $f(x_0)$ 为极小值; 当 $f''(x_0) < 0$ 时, $f(x_0)$ 为极大值.

$f(x_0)$ 极小
↑

解: 泰勒展开 + 保号性! $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + o[(x-x_0)^2]$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{(x-x_0)^2} = \frac{1}{2} f''(x_0). \quad 1^\circ \text{ 若 } f''(x_0) > 0, \exists \delta > 0, \text{ s.t. } x \in U(x_0; \delta) \Rightarrow \frac{f(x) - f(x_0)}{(x-x_0)^2} > 0 \Rightarrow f(x) > f(x_0)$$

2° 若 $f''(x_0) < 0$. 类似

习题1. 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处 n 阶可导. $f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, $f^{(n)}(x_0) \neq 0$. 证明:

(1) 若 n 为偶数, 则 $f(x_0)$ 是极值. 且 $f^{(n)}(x_0) > 0$ 时, $f(x_0)$ 为极小值; $f^{(n)}(x_0) < 0$ 时, $f(x_0)$ 为极大值.

(2) 若 n 为奇数, 则 $f(x_0)$ 不是极值. 但点 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点. (拐点其上不要求 $f'(x_0)=0$)

解: $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \dots + \frac{f^{(n-1)}(x_0)}{(n-1)!}(x-x_0)^{n-1} + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + o[(x-x_0)^n]$
 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{(x-x_0)^n} = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$ ✓

(1) 若 n 为偶数. 则讨论方法与上一题完全相同. 略!

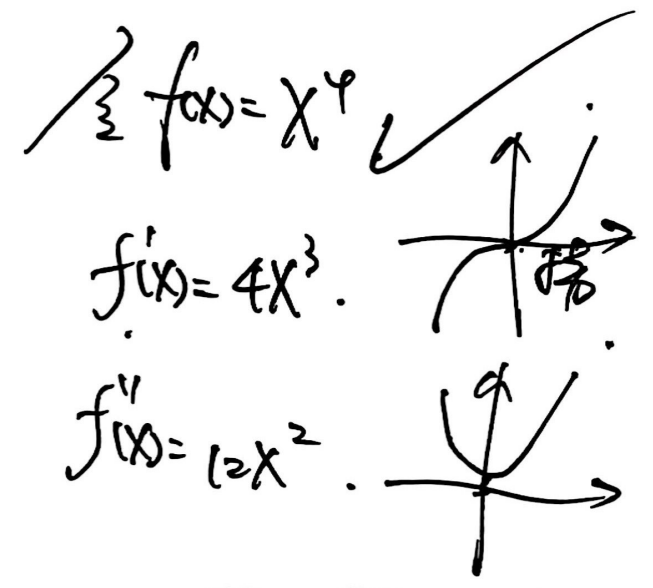
(2) 若 n 为奇数. 用例1中的方法. 可得到 $f(x)$ 在 x_0 处 要么左低右高. 要么左高右低. 不是极值! 那为什么是拐点?

$$f''(x) = f''(x_0) + f'''(x_0)(x-x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-2)!}(x-x_0)^{n-2} + o[(x-x_0)^{n-2}] \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f''(x)}{(x-x_0)^{n-2}} = \frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-2)!}$$

$$\Rightarrow \frac{f''(x_0)}{(x-x_0)^{n-2}} \geq 0 \Rightarrow \text{左低右高}$$

集题2. 设 $f(x)$ 具有四阶连续导数. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^4} = 1$. 则 A.

- A. 点 $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点. $x=0$ 是 $f'(x)$ 的极小值点.
- B. 点 $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点. $x=0$ 是 $f'(x)$ 的极大值点.
- C. 点 $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点.
- D. 点 $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点.



解: 一定要有“泰勒”的思想!

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4 + o(x^4)}{x^4} = 1$$

$\Rightarrow f(0) = f'(0) = f''(0) = f'''(0) = 0, f^{(4)}(0) = 4! > 0$

(1) 令 $g(x) = f'(x) \Rightarrow g'(0) = 0, g''(0) = 0, g'''(0) = 4! > 0$. 拐

(2) 令 $h(x) = f''(x) \Rightarrow h'(0) = 0, h''(0) = 4! > 0$. 极小.

考法二: 抽象函数的单调性与极值、凹凸性与拐点 (选择题重点).

(一). 未给出 $f(x)$ 表达式, 但给出了相关极限 (保号性、特殊值法).

例 3. (1987 年). 设 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x-a)^2} = -1 < 0$ 则在 $x=a$ 处 B

~~A. $f'(a)$ 存在, 但 $f'(a) \neq 0$~~ B. $f(x)$ 取得极大值 ~~C. $f(x)$ 取得极小值~~ ~~D. $f'(a)$ 不存在~~

[解]: 在 a 的邻域 $f(x) < f(a)$ $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x-a} = \frac{0}{0}$ $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} = \infty$

例题 1. 设 $f'(0)=0$. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x - \sin x} = 3$. 则 (B).

~~A. $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值~~ B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值 ~~C. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值~~ ~~D. $(0, f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点~~

[解]: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{\frac{1}{6}x^3} = 3 > 0$ ①. 取 $f'(x) = \frac{1}{2}x^3 \Rightarrow f(x) = \frac{1}{8}x^4$. $\cup$

②. 在 a 的邻域 $\frac{f'(x)}{x^3} > 0 \Rightarrow f'(x)$ 与 (x^3) 同号 $\Rightarrow f(x)$ 在 a 处 $\downarrow$ 后 $\uparrow$.

类题2. (1996年. 改编) 设 $f(x)$ 有二阶连续导数. $f'(0)=0$ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{(|x|+x^3)} = 1$. 则 (B).

A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值. B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值. C. $(0, f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点. D. 啥也不是

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{(|x|+x^3)} = 1 > 0$ 在 $x=0$ 邻域 $\frac{f''(x)}{(|x|+x^3)} > 0 \Rightarrow f''(x) > 0 \Rightarrow f'(x) \uparrow$. 又 $f'(0)=0$.

$\Rightarrow x=0$ 的右邻域 $f'(x) < 0$. 左邻域 $f'(x) > 0$.



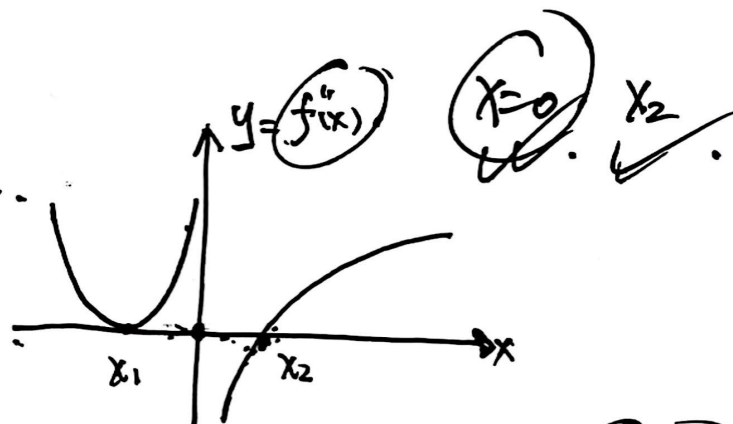
$f'' > 0 < 0$?

(=). 未给出 $f(x)$ 表达式. 但给出了 $f'(x)$, $f''(x)$ 的函数图像

例4. (2015年). 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续. $f'(x)$ 的图像如图所示.

则曲线 $y=f(x)$ 的拐点个数为 (C).

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.



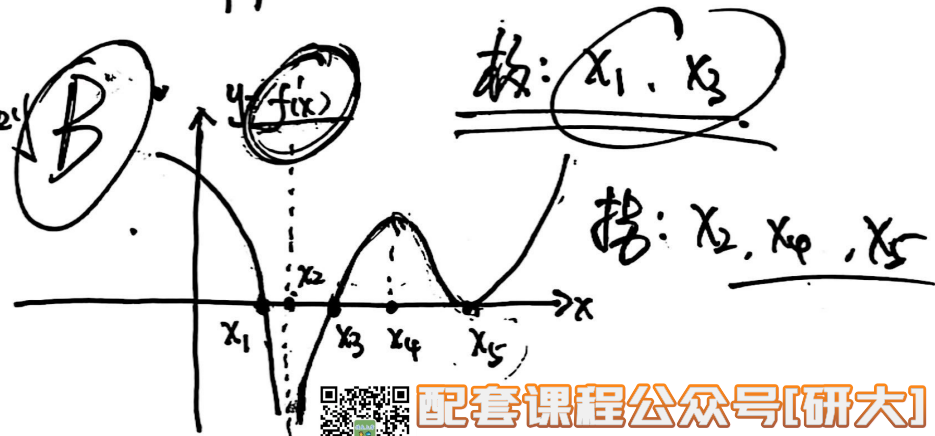
例5. (2016年). 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续. $f'(x)$ 的图像如图所示.

A. 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点, 曲线 $y=f(x)$ 有 2 个拐点.

B. --- 2 --- , --- 3 ---

C. --- 3 --- , --- 1 ---

D. --- 3 --- , --- 2 ---



极: x_1, x_3

拐: x_2, x_4, x_5



配套课程公众号[研大]
联系微信1931637888

(三). 未给出函数表达式, 但给出了一个微分方程.

例 6. (1988年). 设 $y=f(x)$ 是 $y''-2y'+4y=0$ 的解. $f(x_0)>0$, $f'(x_0)=0$ 则 $f(x)$ 在 x_0 处 $\nearrow$ 驻.

A. 取极大值. B. 取极小值. C. 某邻域内增加. D. 某邻域内减少.

解: 令 $x=x_0 \Rightarrow y''(x_0)-2y'(x_0)+4y(x_0)=0 \Rightarrow y''(x_0)=-4y(x_0)<0$ 极大

类题 1. (2000年). 设 $f(x)$ 满足 $f(x)+[f(x)]^2=x$ $f'(0)=0$ 则 C.

A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 极大值. B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 极小值. C. 点 $(0, f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点. D. 啥也不是.

解: 令 $x=0$, $f'(0)=0$, $f''(x)+2f(x) \cdot f'(x)=1$ 令 $x=0 \Rightarrow f''(0)=1 \neq 0$

类题 2. 设 $f(x)$ 满足: $f(x)+(1-\cos x) \cdot f'(x)+x f(x)=\sin x$ $f(0)=2$ 则 C.

A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点

B. $x=0$ 是 ----- 点

C. 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 的左邻域 $\square$, 右邻域 $\square$.

D. ----- $\square$, ----- $\square$.

解: $x=0 \Rightarrow f''(0)=0$

$$f''(x)+\sin x \cdot f'(x)+(1-\cos x) f''(x)+1 f(x)+x \cdot f'(x)=\cos x$$

$$\text{令 } x=0 \Rightarrow f''(0)+2=1 \Rightarrow f''(0)=-1<0$$

$$f'''(0)=\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{x} < 0 \Rightarrow \text{在 } x=0 \text{ 附近 } \frac{f''(x)}{x} < 0$$

$$\textcircled{1} x < 0, f''(x) > 0; \textcircled{2} x > 0, f''(x) < 0$$

例 7. (1997年) 设 $y=f(x)$ 满足 $x \cdot f''(x) + 3x \cdot [f'(x)]^2 = 1 - e^{-x}$ 若 $f'(x_0) = 0$ ($x_0 \neq 0$), 则 B).

A. $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值. B. $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值. C. 点 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点. D. 啥也不是

解: 令 $x=x_0 \Rightarrow x_0 \cdot f''(x_0) = 1 - e^{-x_0} \Rightarrow f''(x_0) = \frac{1 - e^{-x_0}}{x_0}$

若 $x_0 > 0$, $f''(x_0) > 0$
若 $x_0 < 0$, $f''(x_0) > 0$

$e^{-x} \sim (-x)$

注: 若 $x_0=0$ 呢? 结论如何? $f'(0)=0$ 即 $x=0$ 是极值点

若 $x \neq 0$ 时, $f''(x) = \frac{1 - e^{-x} - 3x[f'(x)]^2}{x}$

$f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} f''(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - e^{-x}) - 3x \cdot [f'(x)]^2}{x}$

$= 1 - 3 \lim_{x \rightarrow 0} [f'(x)]^2 = 1 - 3 [f'(0)]^2 = 1 - 3 \cdot 0 = 1 > 0$

美题. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的邻域内二阶可导, $f'(0)=0$ 且 $(\sqrt[3]{1+x} - 1) \cdot f''(x) - x f'(x) = e^x - 1$, 则 B).

A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点

B. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点

C. 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 的左邻域内凹, 右邻域凸

D. --- 左 --- 凹, 右 --- 凹

解: $x \neq 0$, $f''(x) = \frac{e^x - 1 + x f'(x)}{\sqrt[3]{1+x} - 1}$

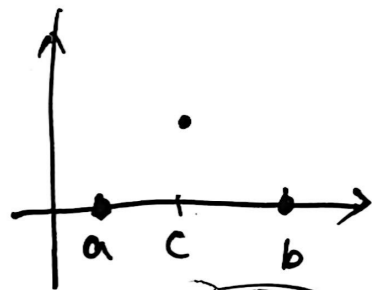
$f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 + x f'(x)}{\frac{1}{3}x} = 3 + 3 \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 3 > 0$



例8. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导. $f(a) = f(b) = 0$. $f'(c) = 0$

(1) 若 $f''(x) + [f'(x)]^2 - 2025 \cdot f(x) \geq 0$. 证明: 在 (a, b) 内, $f(x) \equiv 0$

(2) 若 $f''(x) + \cos[f'(x)] = e^{f(x)}$. 证明: 在 (a, b) 内, $f(x) \equiv 0$



解: (1). 反证法. 假设 $\exists c \in (a, b)$ s.t. $f(c) \neq 0$. 不妨设 $f(c) > 0 \Rightarrow f(x)$ 在 $[a, b]$ 上取

最大值 $M > 0$. 不妨设 $f(x_0) = M > 0$, $x_0 \in (a, b)$. 由费马引理 $f'(x_0) = 0$

$\forall x = x_0 \Rightarrow f''(x_0) + [0]^2 - 2025 \cdot f(x_0) = 0 \Rightarrow f''(x_0) = 2025M > 0 \Rightarrow f(x_0) = M$ 为极小值!

矛盾! $\Rightarrow$ 不存在这样的 c . 即 $f(x) \equiv 0$. 证毕!

$$\cancel{f''(c) = 2025 f(c)}$$

(2) 反证法. 假设 $\exists c \in (a, b)$ s.t. $f(c) \neq 0$. 不妨设 $f(c) < 0 \Rightarrow [f(x)]_{\min} = f(x_0) = m < 0$

由费马引理 $f'(x_0) = 0 \Rightarrow \forall x = x_0 \Rightarrow f''(x_0) + \cos 1 = e^{f(x_0)} = e^m$

$\Rightarrow f''(x_0) = e^m - 1 < 0 \Rightarrow f(x_0) = m$ 是极大值. 矛盾 $\Rightarrow f(x) \equiv 0$ ✓

考法三. 多项式函数的极值点与拐点个数. $\rightarrow$ 4次函数 $1+2+3+4=10$ 次

例9. (1) (2009年). 曲线 $y=(x-1)^2(x-3)^2$ 的拐点个数为 (). A. 0. B. 1. C. 2. D. 3

(2). (2011年). 曲线 $y=(x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$ 的拐点是 (). A. (1,0). B. (2,0). C. (3,0). D. (4,0)

解: (1) 4次

y	1	3
重	2	2

$\Rightarrow y'$ 3次

y'	1	2	3
重	1	1	1

$\Rightarrow y''$

y''	0 ₁	0 ₂
重	1	1

驻点: 3. 极: 3. 拐: 2

(2) y

y	1	2	3	4
重	1	2	3	4

y' 9次

y'	0 ₁	0 ₂	0 ₃	0 ₄	0 ₅
重	1	1	2	1	3

驻: 6
极: 5.

y''

y''	0 ₁	0 ₂	0 ₃	0 ₄	0 ₅	4
重	1	1	1	1	1	2

拐: 6



配套课程公众号[研大]
联系微信1931637888

几个前置结论 (虽然多, 但都很容易理解, 其中有的是常识). (别抄, 戴个图就行!)

(以下的 $f(x)$ 指的都是多项式函数)

$$(x-1)^2=0 \Rightarrow x=1 \mid x_1=x_2=1$$

1. 多项式求导, 还是多项式. ✓

$$(x-1)^3(x-4)=0 \Rightarrow x_1=x_2=x_3=1, x_4=4$$

2. n 次多项式求导, 会变成 $n-1$ 次多项式. ✓ (重根)

③ 如果 $x=a$ 是多项式 $f(x)$ 的 k 重零点, 那么 $x=a$ 一定是 $f(x)$ 的 $k-1$ 重零点 (根)

★ 注意: 若 $x=a$ 是 $f(x)$ 的单根 (单零点), 则 $x=a$ 就不再是 $f(x)$ 的零点. 即 $f(a) \neq 0$

④ n 次多项式, 最多只能有 n 个实根

⑤ 设 $f(x)$ 有 m 个不同的实根, 那么在相邻两个实根之间的区间, 使用罗尔定理, 可以得到 $f(x)$ 的 $m-1$ 个不同

★ 而且这 $m-1$ 个实根, 一定都是 $f(x)$ 单根!!! 而不是重根!!! ★★

6. 使得 $f(x)=0$ 的点叫 $f(x)$ 的驻点. 若某驻点的左右邻域内, $f(x)$ 异号, 则该驻点也是极值点.

7. 找到使得 $f(x)=0$ 的点, 若该点的左右邻域内, $f(x)$ 异号, 那么该点处取到拐点.

⑧ 奇变偶不变: 若 $x=a$ 是 $f(x)$ 的奇数重根, 则 $f(a)=0$, 且在 $x=a$ 的左右邻域内, $f(x)$ 异号.
若 ———— 偶 ———— $f(x)$ 同号 (不变号).

$$f(x) = (x-2)^2(x+1)^3(x+5)^3, f(-5)=0$$

考法四. 方程的根与函数的零点.

(一) 用零点定理与单调性

例10. 证明: 方程 $\ln x = \frac{x}{e} - \int_0^x \sqrt{1-\cos 2x} dx$ 在 $(0, +\infty)$ 内有且仅有两个根.

[解]: $\int_0^x \sqrt{1-\cos 2x} dx = \int_0^x \sqrt{2\sin^2 x} dx = \sqrt{2} \int_0^x \sin x dx = 2\sqrt{2} \Rightarrow f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + 2\sqrt{2}$.

$f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{e} \Rightarrow f(x)$ 在 $(0, e)$ 上 $\uparrow$, 在 $(e, +\infty)$ 上 $\downarrow$. 又 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$, $f(e) = 2\sqrt{2}$.

由零点定理和单调性得, 在 $(0, e)$ 内存在第一个零点, 在 $(e, +\infty)$ 内存在第二个零点. 故

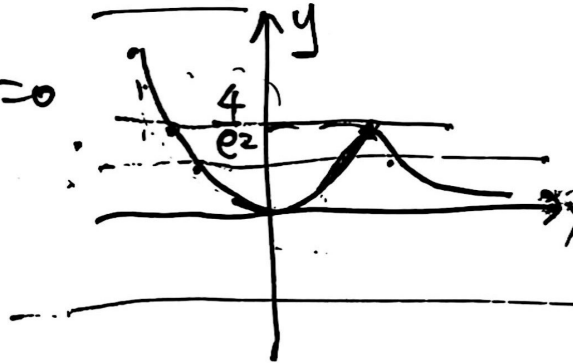
例11. 讨论方程 $x^2 = ae^x$ 的实根个数.

[解]: $x^2 = ae^x \Leftrightarrow e^{-x} \cdot x^2 = a$.

$f(x) = e^{-x} \cdot x^2$, $f'(x) = -e^{-x} \cdot x^2 + e^{-x} \cdot 2x = x e^{-x} (2-x)$.

$\Rightarrow f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上 $\downarrow$, 在 $(0, 2)$ 上 $\uparrow$, 在 $(2, +\infty)$ 上 $\downarrow$. $f(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} \cdot x^2 = +\infty$, $f(0) = 0$, $f(2) = \frac{4}{e^2} > 0$.

$f(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} = 0$.



① 若 $a < 0$, 无根

② 若 $a = 0$, 有唯一实根 $x = 0$.

③ $0 < a < \frac{4}{e^2}$ 有3个根.

④ $a = \frac{4}{e^2}$ 有2个根

⑤ $a > \frac{4}{e^2}$ 1个根!



配套课程公众号[研大]
联系微信1931637888

例12. 曲线 $y=a^x$ 与直线 $y=x$ 有交点的充要条件是 C. $(x>0)$

A. $0 < a \leq 1$. B. $0 < a \leq e$. C. $0 < a \leq e^{\frac{1}{e}}$. D. $0 < a \leq \frac{1}{e^e}$

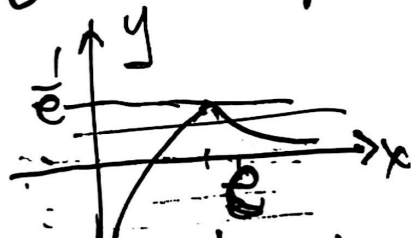
$$\ln e = 1$$

[解]: $a^x = x \Rightarrow x \cdot \ln a = \ln x \Rightarrow \ln a = \frac{\ln x}{x} \Rightarrow f(x) = \frac{\ln x}{x} (x>0)$. $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$

$\Rightarrow f(x)$ 在 $(0, e) \uparrow$, 在 $(e, +\infty) \downarrow$. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$. $f(e) = \frac{1}{e}$. $f(+\infty) = 0$

$$y = \ln a$$

$$\ln a \leq \frac{1}{e} \Rightarrow a \leq e^{\frac{1}{e}}$$



$$y = \frac{1}{x} \quad x = \frac{1}{2}$$

$$y = f_1 = f_2$$

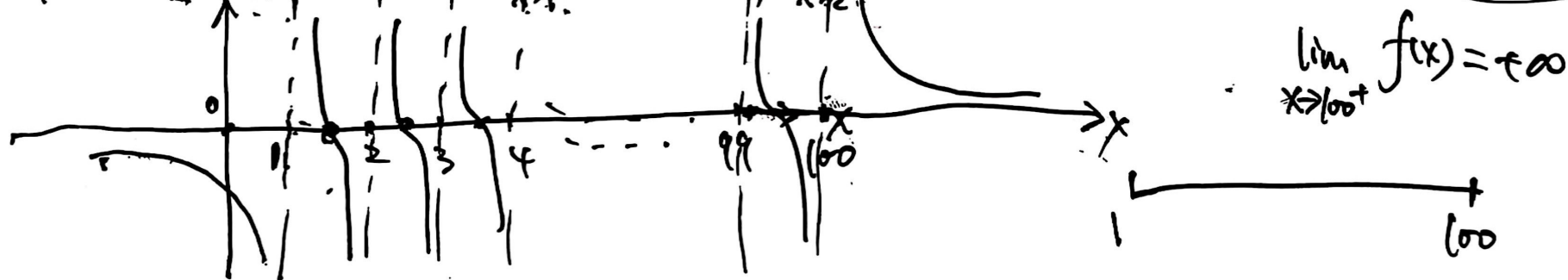
$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$$

例13. 方程 $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} + \dots + \frac{1}{x-100} = 0$ 的实根个数为 99.

[解]: $f(x) = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} + \dots + \frac{1}{x-100} \Rightarrow f'(x) = -\frac{1}{(x-1)^2} - \frac{1}{(x-2)^2} - \dots - \frac{1}{(x-100)^2} < 0 \Rightarrow f(x)$

$\Rightarrow f(x)$ 在 $(-\infty, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 3)$, $\dots$, $(99, 100)$, $(100, +\infty)$ 各区间上分别单调递减.

$f(-\infty) = 0$. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$. $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$. $\dots$. $f(+\infty) = 0$.



$$\lim_{x \rightarrow 100^+} f(x) = +\infty$$

(二). 用罗尔定理

例 14. 设 $a_0 + \frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{3} + \dots + \frac{a_n}{n+1} = 0$. 证明: $a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n = 0$ 在 $(0,1)$ 有解.

[解]: ~~$f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$. $f(0) = a_0 = ???$ $f(1) = a_0 + a_1 + \dots + a_n = ???$~~

$\hookrightarrow f(x) = a_0 x + a_1 \frac{x^2}{2} + a_2 \frac{x^3}{3} + \dots + a_n \frac{x^{n+1}}{n+1}$. $f(0) = 0$ $f(1) = 0 \Rightarrow$ 用罗尔. $\exists \xi \in (0,1)$.

s.t. $f'(\xi) = 0$ 故 $a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n = 0$ 在 $(0,1)$ 有解 (ξ) ✓.

例题 2. 若 $a \cdot 4x^3 + b \cdot 3x^2 + c \cdot 2x = a + b + c$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个实根, 则 ().

A. $a > 0$. B. $b < 0$. C. $c > 0$. (D. a, b, c 为任意实数

[解]: $\hookrightarrow f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 - (a+b+c) \cdot x$. $f(0) = 0$. $f(1) = (a+b+c) - (a+b+c) = 0$

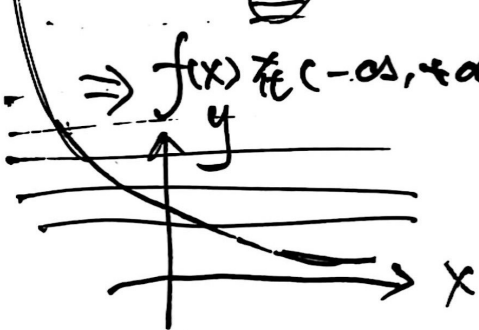
$$= e^{-x} \cdot \left[-\frac{x^2}{2}\right] \leq 0$$

例 15. 若 $a > 0$. 证明: 方程 $a(e^x - 1 + x + \frac{x^2}{2})$ 恰有一个实根.

[解]: $\Leftrightarrow a = e^{-x} \cdot (1 + x + \frac{x^2}{2})$. $f(x) = e^{-x} \cdot (1 + x + \frac{x^2}{2})$. $f'(x) = (-e^{-x}) \cdot (1 + x + \frac{x^2}{2}) + e^{-x} \cdot (1 + x)$

$\Rightarrow f(x) \in (-\infty, +\infty) \downarrow$. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{e^{-x}}{e^x} \cdot \frac{1 + x + \frac{x^2}{2}}{e^x} = 0$. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$

故 $a > 0$ 时, $f(x) = a$ 恰有一个根!



配套课程公众号【研大】
联系微信 1931637888